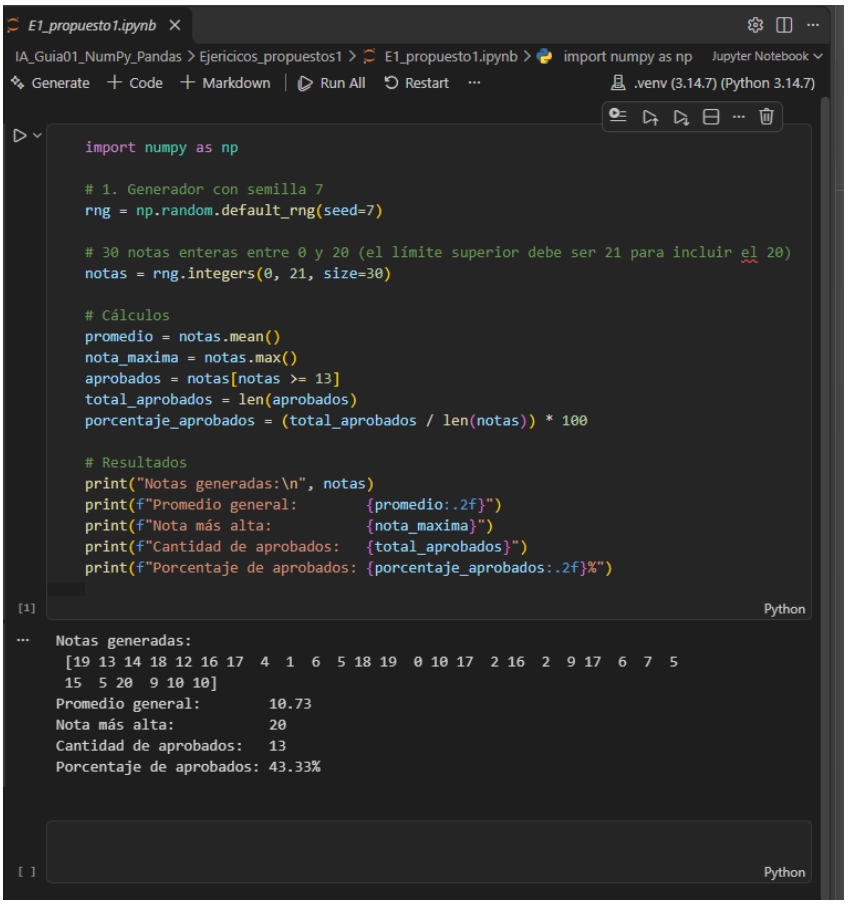
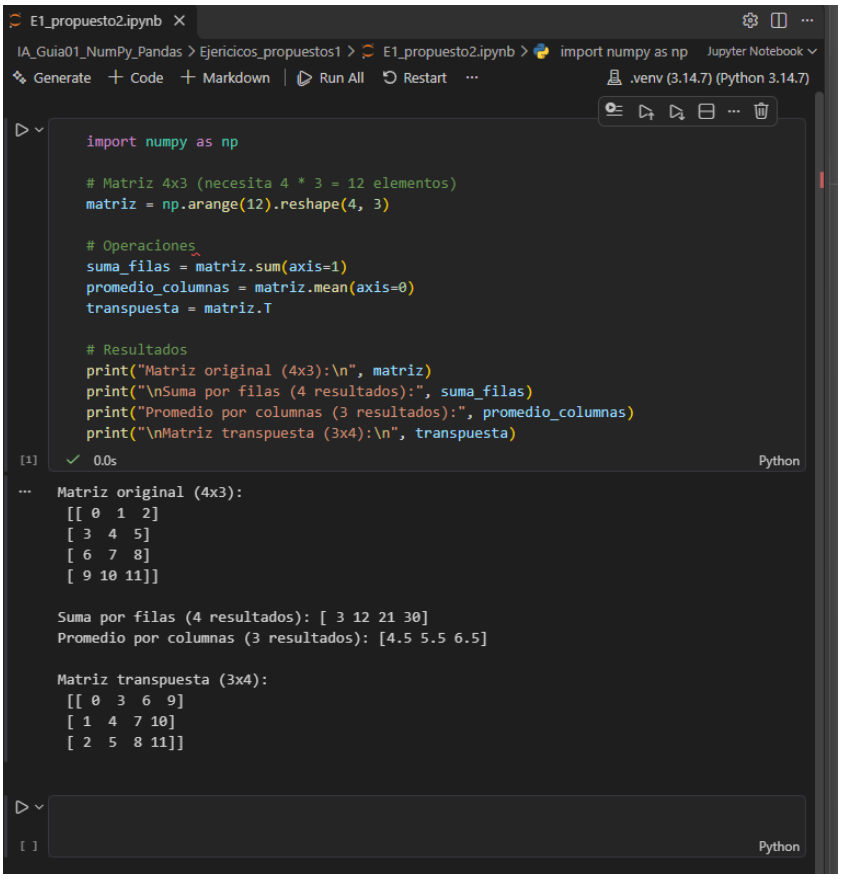
CLASE 1: TAREA 1

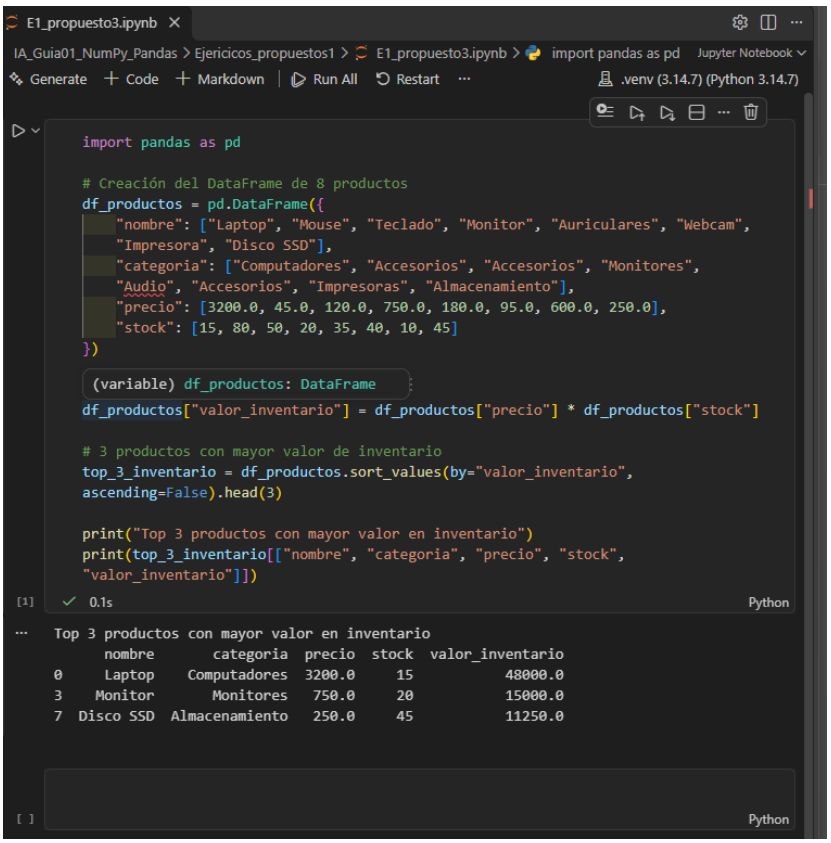
1. Presiona Ctrl + Shift + P y elige Crear: Nuevo Jupyter Notebook (Create: New Jupyter Notebook).



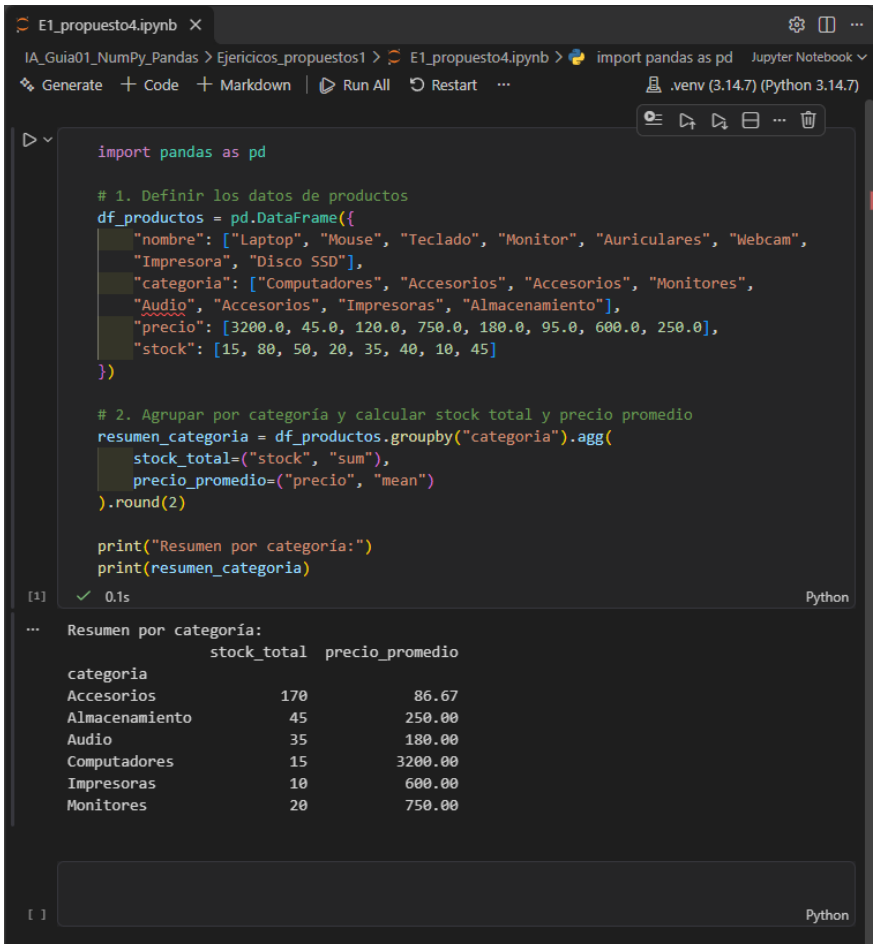
2. Arriba a la derecha pulsa Seleccionar kernel y elige tu entorno venv. Si VS Code lo pide, acepta instalar el paquete ipykernel.



3. En la primera celda escribe import pandas as pd y import numpy as np; ejecútala con Shift + Enter.



4. En otra celda crea el DataFrame de alumnos y escribe solo df en la última línea: verás la tabla con formato.



5. Pulsa Variables en la barra superior del cuaderno y luego el ícono junto a df para abrir el Data Viewer (visor de datos), donde puedes ordenar y filtrar.



6. Guarda el cuaderno como 07_practica.ipynb con Ctrl + S.

E1_propuesto6.ipynb

IA_Guia01_NumPy_Pandas > Ejericicos_propuestos1 > E1_propuesto6.ipynb > import matplotlib.pyplot as plt

Jupyter Notebook

Generate + Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | Jupyter Variables ... .venv (3.14.7) (Python 3.14.7)

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
# 1. CARGA / PREPARACIÓN DEL DATASET PÚBLICO
# Simulamos un dataset típico de datosabiertos.gob.pe (Atenciones de Salud)
# Si descargas un CSV real, solo reemplazas la ruta en: pd.read_csv("tu_archivo.csv")
datos_publicos = {
    "departamento": [
        "LIMA", "LIMA", "AREQUIPA", "CUSCO", "LIMA", "PIURA",
        "AREQUIPA", "CUSCO", "PIURA", "LA LIBERTAD", "LA LIBERTAD", "JUNIN"
    ],
    "servicio": [
        "Medicina", "Emergencia", "Medicina", "Pediatría", "Pediatría", "Medicina",
        "Emergencia", "Medicina", "Emergencia", "Medicina", "Pediatría", "Medicina"
    ],
    "total_atenciones": [450, 120, 230, 180, 310, 190, 95, 140, 85, 210, 115, 160],
    "tiempo_espera_min": [35, 10, 25, 30, 20, 40, 12, 28, 15, 30, 22, 25],
}
df_publico = pd.DataFrame(datos_publicos)
df_publico.to_csv("datos_abiertos_salud.csv", index=False)
# Carga formal con Pandas
df = pd.read_csv("datos_abiertos_salud.csv")
# 2. EXPLORACIÓN TÉCNICA: info() Y describe()
print("=" * 60)
print("1. RESUMEN TÉCNICO DEL DATASET (info)")
print("=" * 60)
df.info()
print("\n" + "=" * 60)
print("2. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS NUMÉRICAS (describe)")
print("=" * 60)
print(df.describe().round(2))
# 3. RESUMEN AGRUPADO (GROUPBY)
# Agrupamos por departamento sumando el total de atenciones
resumen_dept = (
    df.groupby("departamento")["total_atenciones"]
    .sum()
    .sort_values(ascending=False)
)
print("\n" + "=" * 60)
print("3. TOTAL DE ATENCIONES POR DEPARTAMENTO")
print("=" * 60)
print(resumen_dept)
# 4. VISUALIZACIÓN CON MATPLOTLIB (GRÁFICO DE BARRAS)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
# Generar barras horizontales para facilitar la lectura de nombres
barras = ax.barh(
    resumen_dept.index,
    resumen_dept.values,
    color="#1f77b4",
    edgecolor="black",
    linewidth=0.7 )
# Etiquetas de datos directas sobre las barras
ax.bar_label(barras, padding=4, fontweight="bold", fontsize=9)
# Estilos y títulos
ax.set_title("Total de Atenciones en Salud por Departamento", fontsize=13, fontweight="bold", pad=12)
ax.set_xlabel("Número Total de Atenciones Registradas", fontsize=10, labelpad=8)
ax.set_ylabel("Departamento", fontsize=10, labelpad=8)
# Invertir eje Y para mostrar el departamento con más atenciones arriba
ax.invert_yaxis()
# Rejilla suave para el eje de conteo
ax.grid(axis="x", linestyle=":", alpha=0.6)
ax.set_axisbelow(True)
plt.tight_layout()
# Exportar figura
plt.savefig("reporte_atenciones_dept.png", dpi=300)
print("\n[OK] Gráfico generado y guardado como 'reporte_atenciones_dept.png'")
plt.show()
```

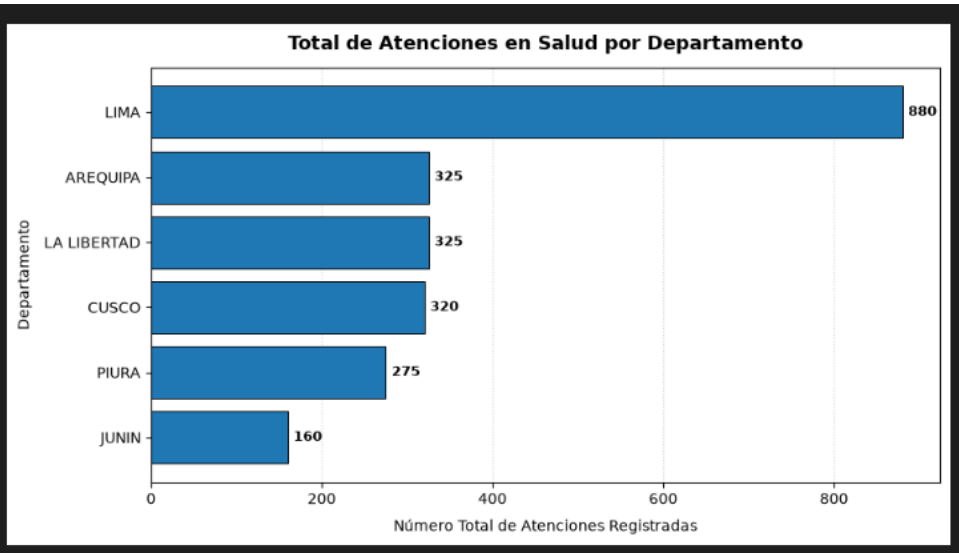
[1] ✓ 0.6s Python

```
============================================================
1. RESUMEN TÉCNICO DEL DATASET (info)
============================================================
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 12 entries, 0 to 11
Data columns (total 4 columns):
 #   Column             Non-Null Count  Dtype
---  ------             --------------  -----
 0   departamento       12 non-null     str
 1   servicio           12 non-null     str
 2   total_atenciones   12 non-null     int64
 3   tiempo_espera_min  12 non-null     int64
dtypes: int64(2), str(2)
memory usage: 516.0 bytes

============================================================
2. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS NUMÉRICAS (describe)
============================================================
       total_atenciones  tiempo_espera_min
count             12.00              12.00
mean             190.42              24.33
std              103.60               9.08
min               85.00              10.00
25%              118.75              18.75
50%              170.00              25.00
...
JUNIN          160
Name: total_atenciones, dtype: int64

[OK] Gráfico generado y guardado como 'reporte_atenciones_dept.png'
```

Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor. Adjust cell output settings...


Total de Atenciones en Salud por Departamento
LIMA
AREQUIPA
LA LIBERTAD
CUSCO
PIURA
JUNIN
880
325
325
320
275
160
Departamento
0
200
400
600
800
Número Total de Atenciones Registradas

[ ]

Python